

# CORRIGÉ DU CONCOURS BLANC

## Problème 1 – Carbure de silicium (Centrale TSI 2016)

### PARTIE A : SILICIUM ET COMPOSÉS À BASE DE SILICIUM

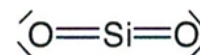
1. 14<sup>ème</sup> colonne pour C et Si donc 4 électrons de valence.

$\chi(\text{Si}) < \chi(\text{C})$  : l'électronégativité augmente de bas en haut dans une colonne

2. Si : 4 électrons de valence et O (16<sup>ème</sup> colonne) : 6 électrons de valence

Silice  $\text{SiO}_2$  :  $N_V = 4 + 2 \cdot 6 = 16$  soit  $P_V = 8$  : 4 doublets liants en

double liaison et 2 doublets non liants sur chaque O



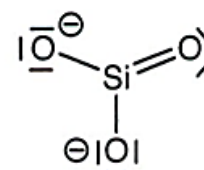
$c_F(\text{Si}) = 4 - 4 = 0$  et  $c_F(\text{O}) = 6 - 6 = 0$  : charge totale nulle :

molécule

- $\text{SiO}_3^{2-}$  :  $N_V = 4 + 3 \cdot 6 + 2 = 24$  soit  $P_V = 12$

$c_F(\text{O}_1) = 6 - 7 = -1$ ,  $c_F(\text{O}_2) = 6 - 7 = -1$  et  $c_F(\text{O}_3) = 6 - 6 = 0$

$c_F(\text{Si}) = 4 - 4 = 0$



Charges négatives sur O car  $\chi(\text{Si}) < \chi(\text{C})$  et  $\chi(\text{C}) < \chi(\text{O})$  donc  $\chi(\text{Si}) < \chi(\text{O})$

Charge totale :  $c_F(\text{O}_1) + c_F(\text{O}_2) + c_F(\text{O}_3) + c_F(\text{Si}) = -2$  : charge de l'anion

3. Moment dipolaire d'une liaison diatomique A-B :  $\vec{\mu}$  est un vecteur orienté du barycentre des charges négatives vers le barycentre des charges positives. Sa norme est proportionnelle à la distance internucléaire  $d$  et à l'excès de charge

$$\delta e : \|\vec{\mu}\| = \delta \cdot e \cdot d \text{ (C.m)}$$

4. 17<sup>ème</sup> colonne : famille à des halogènes

$\chi(\text{Si}) < \chi(\text{Cl})$  : l'électronégativité augmente de gauche à droite sur une période.

5. Dichlorosilane  $\text{SiH}_2\text{Cl}_2$

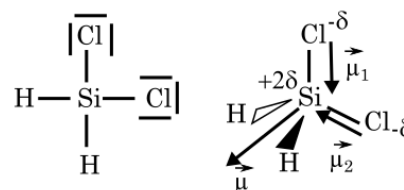
$N_V = 4 + 2 + 7 \cdot 2 = 20$  soit  $P_V = 10$

Lewis : 4 doublets liants + 3 doublets non liants sur chaque Cl

VSEPR :  $\text{AX}_4$  : figure de répulsion tétraédrique, géométrie tétraédrique

2 liaisons Si-Cl polaires dans le même plan avec un angle entre les 2 moments dipolaires de l'ordre de 109 : moment dipolaire total non nul :  $\vec{\mu} = \vec{\mu}_1 + \vec{\mu}_2 \neq \vec{0}$ ,

donc molécule polaire



### PARTIE B : FORMATION DU CARBURE DE SILICIUM

6. Loi de vitesse :  $v = k[\text{MTS}]^p$

$$7. \quad v = -\frac{d[\text{MTS}]}{dt} = \frac{1}{3} \frac{d[\text{HCl}]}{dt}$$

8. Temps de demi-réaction  $t_{1/2}$  : durée au bout de laquelle la moitié du réactif limitant a été consommé.

|                |      |      |      |
|----------------|------|------|------|
| $n$ (mol)      | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
| $t_{1/2}$ (mn) | 21   | 21   | 21   |

Le temps de demi-réaction est indépendant de la quantité de matière initiale : la réaction est d'ordre 1 par rapport au MTS :  $p=1$

$$9. \quad v = -\frac{d[\text{MTS}]}{dt} = k[\text{MTS}] \Leftrightarrow \boxed{\frac{d[\text{MTS}]}{dt} = -k[\text{MTS}]}$$

10. Résolution de l'équation différentielle par séparation des variables :

$$\frac{d[\text{MTS}]}{[\text{MTS}]} = -k dt \Leftrightarrow \int_{[\text{MTS}]_0}^{[\text{MTS}]} \frac{d[\text{MTS}]}{[\text{MTS}]} = -k \int_0^t dt$$

$$\boxed{\ln\left(\frac{[\text{MTS}]}{[\text{MTS}]_0}\right) = -kt \Leftrightarrow [\text{MTS}](t) = [\text{MTS}]_0 e^{-kt}}$$

11. Temps de demi-réaction :  $[\text{MTS}](t_{1/2}) = \frac{1}{2}[\text{MTS}]_0$

$$[\text{MTS}]_0 e^{-kt_{1/2}} = \frac{1}{2}[\text{MTS}]_0 \Leftrightarrow e^{-kt_{1/2}} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow -kt_{1/2} = \ln\left(\frac{1}{2}\right) \text{ soit } \boxed{k = \frac{\ln(2)}{t_{1/2}}}$$

## Problème 2 – Autour du fer (Mines-Ponts MP 2010, Centrale TSI 2010)

### PARTIE A : CINÉTIQUE D'UNE RÉACTION D'OXYDO-RÉDUCTION

1. Spectrophotométrie : Pour suivre la concentration d'une espèce (réactif ou produit) colorée, on mesure l'absorbance  $A$  d'une solution, à une longueur d'onde donnée. Elle est donnée par la loi de Beer-Lambert :  $A = \varepsilon lc$  avec  $\varepsilon$  : coefficient d'absorption molaire de l'espèce ( $\text{L mol}^{-1}\text{cm}^{-1}$ ),  $c$  : concentration ( $\text{mol.L}^{-1}$ ),  $l$  : longueur de la cuve (cm)

2. Expérience 1 :  $[\text{Fe}^{2+}]_0 = [\text{Hg}^{2+}]_0$  : mélange stœchiométrique

À tout instant :  $[\text{Fe}^{2+}] = [\text{Hg}^{2+}]$  et la loi de vitesse s'écrit :

$$\boxed{v = k[\text{Fe}^{2+}]^p [\text{Hg}^{2+}]^q = k[\text{Hg}^{2+}]^{p+q}}. \text{ Accès à l'ordre global } p+q \text{ de la réaction.}$$

- Expérience 2 :  $[\text{Fe}^{2+}]_0 \gg [\text{Hg}^{2+}]_0$  : dégénérescence de l'ordre

À tout instant :  $[\text{Fe}^{2+}] = [\text{Fe}^{2+}]_0 = \text{cste}$  et la loi de vitesse s'écrit :

$$\boxed{v = k[\text{Fe}^{2+}]_0^p [\text{Hg}^{2+}]^q = k'[\text{Hg}^{2+}]^q} \text{ avec } \boxed{k' = k[\text{Fe}^{2+}]_0^p}. \text{ Accès à l'ordre partiel } p.$$

3. Méthode intégrale à partir de l'expérience 1

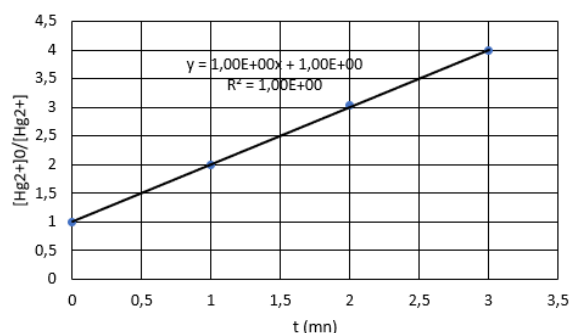
➤ Hypothèse : ordre 2 :  $\boxed{v = -\frac{1}{2} \frac{d[\text{Hg}^{2+}]}{dt} = k[\text{Hg}^{2+}]^2}$

Intégration de la loi de vitesse, entre l'instant initial et l'instant  $t$  :

$$-\frac{1}{2} \frac{d[\text{Hg}^{2+}]}{dt} = k[\text{Hg}^{2+}]^2 \Leftrightarrow -\frac{d[\text{Hg}^{2+}]}{[\text{Hg}^{2+}]^2} = 2k dt \Leftrightarrow -\int_{[\text{Hg}^{2+}]_0}^{[\text{Hg}^{2+}]} \frac{d[\text{Hg}^{2+}]}{[\text{Hg}^{2+}]^2} = 2k \int_0^t dt$$

$$\frac{1}{[\text{Hg}^{2+}]} - \frac{1}{[\text{Hg}^{2+}]_0} = 2kt$$

$$\frac{[\text{Hg}^{2+}]_0}{[\text{Hg}^{2+}]} = 1 + 2k[\text{Hg}^{2+}]_0 t$$



Tracé de  $\frac{[\text{Hg}^{2+}]_0}{[\text{Hg}^{2+}]} = f(t)$  est une droite :

ordre 2 validé : ordre global  $p+q=2$

➤ Pente de la droite :  $a = 2k[\text{Hg}^{2+}]_0 = 1$

Constante de vitesse :  $k = \frac{a}{2[\text{Hg}^{2+}]_0} = 5 \text{ L.mol}^{-1}.\text{mn}^{-1}$

#### 4. Méthode intégrale à partir de l'expérience 2

➤ Hypothèse : ordre 0 :  $v = -\frac{1}{2} \frac{d[\text{Hg}^{2+}]}{dt} = k'$

$$[\text{Hg}^{2+}] = [\text{Hg}^{2+}]_0 - 2k't \quad \text{soit} \quad \frac{[\text{Hg}^{2+}]}{[\text{Hg}^{2+}]_0} = 1 - \frac{2k'}{[\text{Hg}^{2+}]_0} t$$

Tracé de  $[\text{Hg}^{2+}]/[\text{Hg}^{2+}]_0 = f(t)$  n'est pas une droite : ordre 0 non validé.

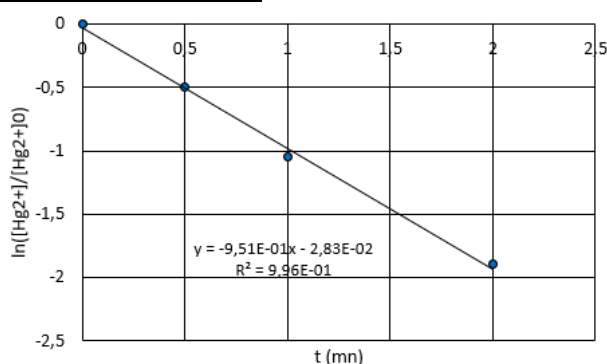
➤ Hypothèse : ordre 1 :  $v = -\frac{1}{2} \frac{d[\text{Hg}^{2+}]}{dt} = k'[\text{Hg}^{2+}]$

Intégration de la loi de vitesse :  $\ln\left(\frac{[\text{Hg}^{2+}]}{[\text{Hg}^{2+}]_0}\right) = -2k't$

Tracé de  $\ln\left(\frac{[\text{Hg}^{2+}]}{[\text{Hg}^{2+}]_0}\right) = f(t)$  est

une droite : ordre 1 validé.

➤ Ordres partiels :  $q=1$  et  $p+q=2$   
donc  $p=1$



## PARTIE B : DIMÉRISATION DU PERCHLORURE DE FER

5. Réaction :  $2\text{FeCl}_3(g) = \text{Fe}_2\text{Cl}_6(g)$

Constante d'équilibre :  $K^0(T) = \frac{a_{eq}(\text{Fe}_2\text{Cl}_6)}{(a_{eq}(\text{FeCl}_3))^2}$  avec  $a_{eq}(A) = \frac{P_{eq}(A)}{P^0}$  pour une

espèce gazeuse A, donc  $K^0(T) = \frac{P_{eq}(\text{Fe}_2\text{Cl}_6)P^0}{(P_{eq}(\text{FeCl}_3))^2}$

6. Quotient de réaction :  $Q_r = \frac{P(\text{Fe}_2\text{Cl}_6)P^0}{(P(\text{FeCl}_3))^2}$

Loi de Dalton :  $P(A) = \frac{n(A)}{n_{tot,gaz}} P_{tot}$  et ici  $n_{tot,gaz} = n_{tot}$  car toutes les espèces sont gazeuses.

Quotient de réaction :  $Q_r = \frac{n(\text{Fe}_2\text{Cl}_6)n_{tot}P^0}{(n(\text{FeCl}_3))^2 P_{tot}}$

7. Bilan initial en quantité de matière :

| mol | $2\text{FeCl}_3(g)$ | $= \text{Fe}_2\text{Cl}_6(g)$ | $n_{tot}$ |
|-----|---------------------|-------------------------------|-----------|
| EI  | $n_1$               | $n_1$                         | $2n_1$    |

Quotient de réaction initial :  $Q_{r,0} = \frac{n_1 2n_1 P^0}{(n_1)^2 P_{tot}} = 2 \frac{P^0}{P_{tot}}$  soit  $Q_0 = 1$

➤  $Q_0 \neq K^0(T_1) = 20,8$  : le système n'est pas à l'équilibre.

➤  $Q_0 < K^0(T_1) = 20,8$  : la réaction se fait dans le sens direct et le système évolue de façon à favoriser la formation du produit.

8. Tableau d'avancement en quantité de matière :

| mol | $2\text{FeCl}_3(g)$ | $= \text{Fe}_2\text{Cl}_6(g)$ | $n_{tot}$      |
|-----|---------------------|-------------------------------|----------------|
| EI  | $n$                 | $0$                           | $n$            |
| EF  | $n - 2\xi_{eq}$     | $\xi_{eq}$                    | $n - \xi_{eq}$ |

➤ Relation de Guldberg et Waage :  $Q_{r,eq} = K^0(T_1)$  avec

$$Q_{r,eq} = \frac{n_{eq}(\text{Fe}_2\text{Cl}_6)n_{tot,eq}P^0}{(n_{eq}(\text{FeCl}_3))^2 P} = \frac{\xi_{eq}(n - \xi_{eq})P^0}{(n - 2\xi_{eq})^2 P}$$

$$Q_{r,eq} = K^0(T_1) \Leftrightarrow \frac{\frac{\xi_{eq}}{n} \left(1 - \frac{\xi_{eq}}{n}\right)}{2 \left(1 - 2 \frac{\xi_{eq}}{n}\right)^2} = 20,8 \Leftrightarrow \frac{\xi_{eq}}{n} - \left(\frac{\xi_{eq}}{n}\right)^2 = 41,6 \left(1 - 4 \frac{\xi_{eq}}{n} + 4 \left(\frac{\xi_{eq}}{n}\right)^2\right)$$

$$167,4 \left(\frac{\xi_{eq}}{n}\right)^2 - 167,4 \frac{\xi_{eq}}{n} + 41,6 = 0$$

Le polynôme admet deux solutions positives :  $\frac{\xi_{\text{éq}1}}{n} = 0,46$  et  $\frac{\xi_{\text{éq}2}}{n} = 0,54$

Quantité de matière du réactif :  $n - 2\xi_{\text{éq}1} = 0,08n > 0$  ou  $n - 2\xi_{\text{éq}2} = -0,08n < 0$ .

La 2<sup>ème</sup> solution est impossible, car à l'équilibre, tous les constituants sont

présents. Donc  $\frac{\xi_{\text{éq}}}{n} = 0,46$

9. Loi de Dalton :

$$P_{\text{eq}}(\text{Fe}_2\text{Cl}_6) = \frac{n_{\text{éq}}(\text{Fe}_2\text{Cl}_6)}{n_{\text{tot,éq}}} P = \frac{\xi_{\text{éq}}}{n - \xi_{\text{éq}}} P = \frac{\frac{\xi_{\text{éq}}}{n}}{1 - \frac{\xi_{\text{éq}}}{n}} P \text{ soit } P_{\text{eq}}(\text{Fe}_2\text{Cl}_6) = 1,7 \text{ bar}$$

$$P_{\text{eq}}(\text{FeCl}_3) = \frac{n_{\text{éq}}(\text{FeCl}_3)}{n_{\text{tot,éq}}} P = \frac{n - 2\xi_{\text{éq}}}{n - \xi_{\text{éq}}} P = \frac{1 - 2\frac{\xi_{\text{éq}}}{n}}{1 - \frac{\xi_{\text{éq}}}{n}} P \text{ soit } P_{\text{eq}}(\text{FeCl}_3) = 0,29 \text{ bar}$$

Remarque : on vérifie bien que  $P_{\text{eq}}(\text{Fe}_2\text{Cl}_6) + P_{\text{eq}}(\text{FeCl}_3) = P = 2,0 \text{ bar}$